

虚拟现实

夏时洪

中国科学院计算技术研究所

中国科学院大学计算机学院

2026-03-12

提纲

1. 关于虚拟现实
2. 虚拟现实发展回顾
3. AR/MR/XR及VR与CG的关系

Part 1: 关于虚拟现实

虚拟现实

虚拟现实(Virtual Reality, VR)是以计算机技术为核心, 结合相关科学技术, 生成与一定范围真实环境在视、听、触感等方面高度近似的数字化环境, 用户借助必要的装备与数字化环境中的对象进行交互作用、相互影响, 可以产生亲临对应真实环境的感受和体验。

——赵沁平. 虚拟现实综述. 中国科学F辑:信息科学. 39(1): 2-46, 2009.

虚拟现实特征

VR是指一种沉浸式用户界面，包含通过多个感官通道进行实时模拟和交互。

VR能够让你沉浸在计算机生成的自己的世界中，如创造的一个房间、一个城市、一个人体内部等。有了VR，你可以探索人类想象中的任何未知领域。

VR是一个计算机生成的世界，用户可以与之互动。

3I特性到4I特性（Immersion, Imagination, Interaction, Intelligent）



<https://www.loftdynamics.com/>

虚拟现实学术资源

- IEEE VR (IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR), since 1993) <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000791/all-proceedings>
- ACM VRST (ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, since 1994) <https://dl.acm.org/conference/vrst/proceedings>
- ISMAR (International Symposium on Mixed and Augmented Reality, since 2002?) <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000465/all-proceedings>
- PRESENCE (since 1992) <https://direct.mit.edu/pvar>
- Virtual Reality (since 1995) <https://link.springer.com/journal/10055>

IEEE VR

- The IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR) is the premier international event for the presentation of research results in the broad areas of virtual, augmented, and mixed reality (VR/AR/MR). Since 1993, IEEE VR has presented groundbreaking research and accomplishments by virtual reality pioneers: scientists, engineers, designers, and artists, paving the way for the future. Soon, IEEE VR expanded its scope to also include augmented, mixed, and other forms of mediated reality. Similarly, the IEEE Symposium on 3D User Interfaces (3DUI), which started as a workshop at IEEE VR in 2004, has become the premier venue for 3D user interfaces and 3D interaction in virtual environments.
- In 2018, VR and 3DUI were merged into the IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces, with the short name IEEE VR. In 2020, VR was the first major IEEE conference to be held entirely online and in a virtual environment.

IEEE VR 2024关注的研究内容

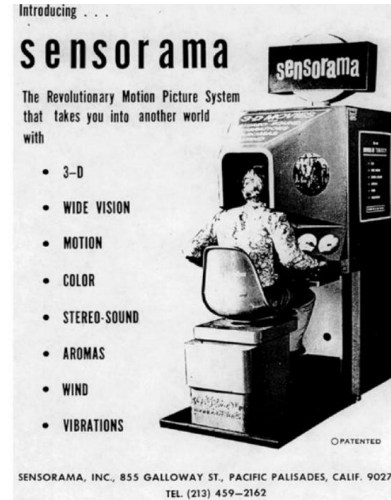
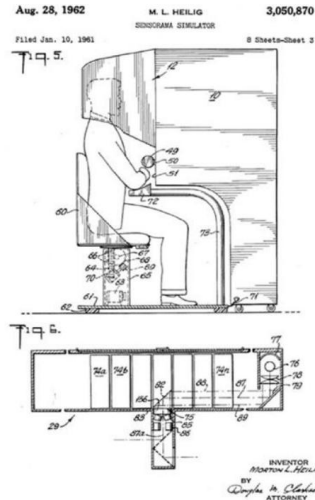
MO1G <u>Tracking and Motion Capture</u> 14:00-15:00 Room: Fantasia Ballroom G	MO1H <u>Social Applications</u> 14:00-15:00 Room: Fantasia Ballroom H	MO1J <u>Embodiment, Avatars and Presence</u> 14:00-15:00 Room: Fantasia Ballroom J	WE3G <u>Haptics</u> 11:30-12:30 Room: Fantasia Ballroom G	WE3H <u>Healthcare Applications</u> 11:30-12:30 Room: Fantasia Ballroom H	WE3J <u>Human Factors and Ergonomics</u> 11:30-12:30 Room: Fantasia Ballroom J
MO2G <u>Psycho- and Sociocultural Dimensions of Virtual Identities</u> 15:30-17:00 Room: Fantasia Ballroom G	MO2H <u>Multimodal Input and Interaction</u> 15:30-17:00 Room: Fantasia Ballroom H	MO2J <u>Perception and Cognition</u> 15:30-17:00 Room: Fantasia Ballroom J	WE4G <u>Perception in AR, MR and Near-Eye Displays</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom G	WE4H <u>Rendering and Displays</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom H	WE4J <u>Experiences, Cybersickness and Presence</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom J
TU1G <u>3D Interaction and Touch</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom G	TU1H <u>Multisensory Interfaces</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom H	TU1J <u>Evaluating Immersion: UX and Interaction</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom J	TH1G <u>Distributed Systems and Telepresence</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom G	TH1H <u>Multimodal Perception and Experiences</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom H	TH1J <u>Depth and Distance Perception</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom J
TU2G <u>Locomotion and Redirection</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom G	TU2H <u>Projections</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom H	TU2J <u>3D Interaction and Teleoperation</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom J	TH2G <u>Touch, Tangible, and Gesture Interfaces</u> 10:15-11:15 Room: Fantasia Ballroom G	TH2H <u>Graphics and Crowds</u> 10:15-11:15 Room: Fantasia Ballroom H	TH2J <u>Ethics in VR</u> 10:15-11:15 Room: Fantasia Ballroom J
TU3G <u>3D Interaction and Modality</u> 15:30-17:00 Room: Fantasia Ballroom G	TU3H <u>Perception in Navigation, Locomotion and Redirection</u> 15:30-17:00 Room: Fantasia Ballroom H	TU3J <u>User Experience</u> 15:30-17:00 Room: Fantasia Ballroom J	TH3G <u>Modeling and Simulation</u> 11:30-12:30 Room: Fantasia Ballroom G	TH3H <u>Software</u> 11:30-12:30 Room: Fantasia Ballroom H	TH3J <u>Localization and Tracking</u> 11:30-12:30 Room: Fantasia Ballroom J
WE1G <u>360 Video</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom G	WE1H <u>Immersive Analytics and Visualization</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom H	WE1J <u>Industrial and Sports Applications</u> 8:30-9:45 Room: Fantasia Ballroom J	TH4G <u>Education Applications</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom G	TH4H <u>Virtual Interaction and Embodiment</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom H	TH4J <u>Locomotion and Navigation</u> 13:30-15:00 Room: Fantasia Ballroom J
WE2G <u>3D Authoring</u> 10:15-11:15 Room: Fantasia Ballroom G	WE2H <u>Gaze</u> 10:15-11:15 Room: Fantasia Ballroom H	WE2J <u>Collaboration</u> 10:15-11:15 Room: Fantasia Ballroom J			

<https://ieeevr.org/2024/program/overview/>

Part 2: 虚拟现实发展回顾

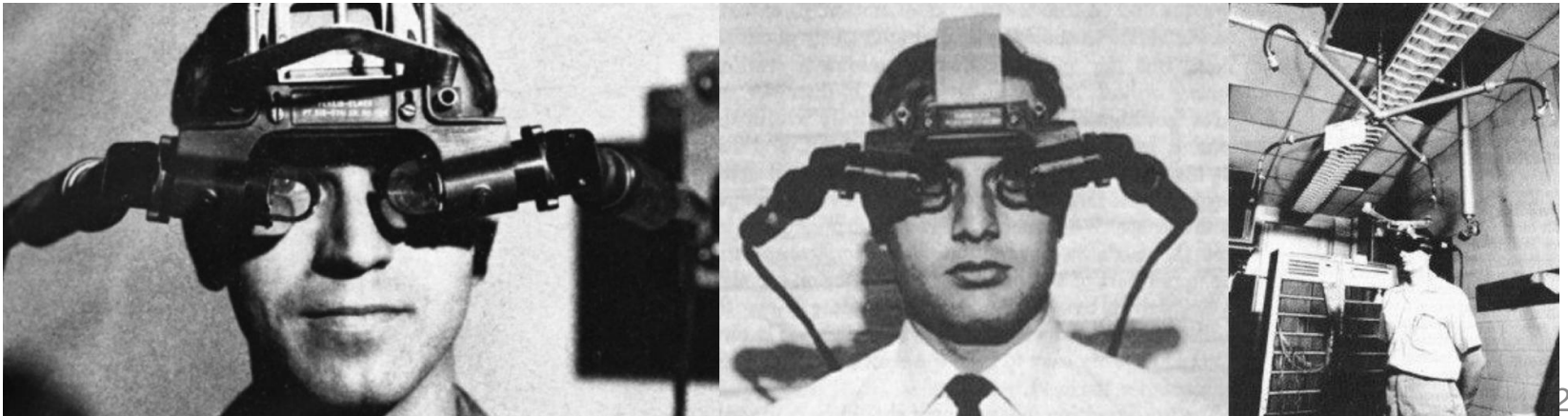
1950s

Morton Heilig wrote in the 1950s of an "Experience Theatre" that could encompass all the senses in an effective manner, thus drawing the viewer into the onscreen activity. He built a prototype of his vision dubbed the **Sensorama** in 1962, along with five short films to be displayed in it while engaging multiple senses (sight, sound, smell, and touch).



1960s

In 1968, **Ivan Sutherland** created what was widely considered to be **the first HMD system** for use in immersive simulation applications, called **The Sword of Damocles**. It was primitive both in terms of user interface and visual realism, and the HMD to be worn by the user was so heavy that it had to be suspended from the ceiling. Technically, the device was an augmented reality device due to optical passthrough.



1970-1990

The virtual reality industry mainly provided VR devices for medical, flight simulation, automobile industry design, and military training purposes from 1970 to 1990.



NASA Ames's 1985 VIEW headset



DataGolve and DataSuit 1989



by VPL Research founded by Jaron Lanier

1990-2000

The 1990s saw the first widespread commercial releases of consumer headsets. In 1992, for instance, Computer Gaming World predicted "affordable VR by 1994".

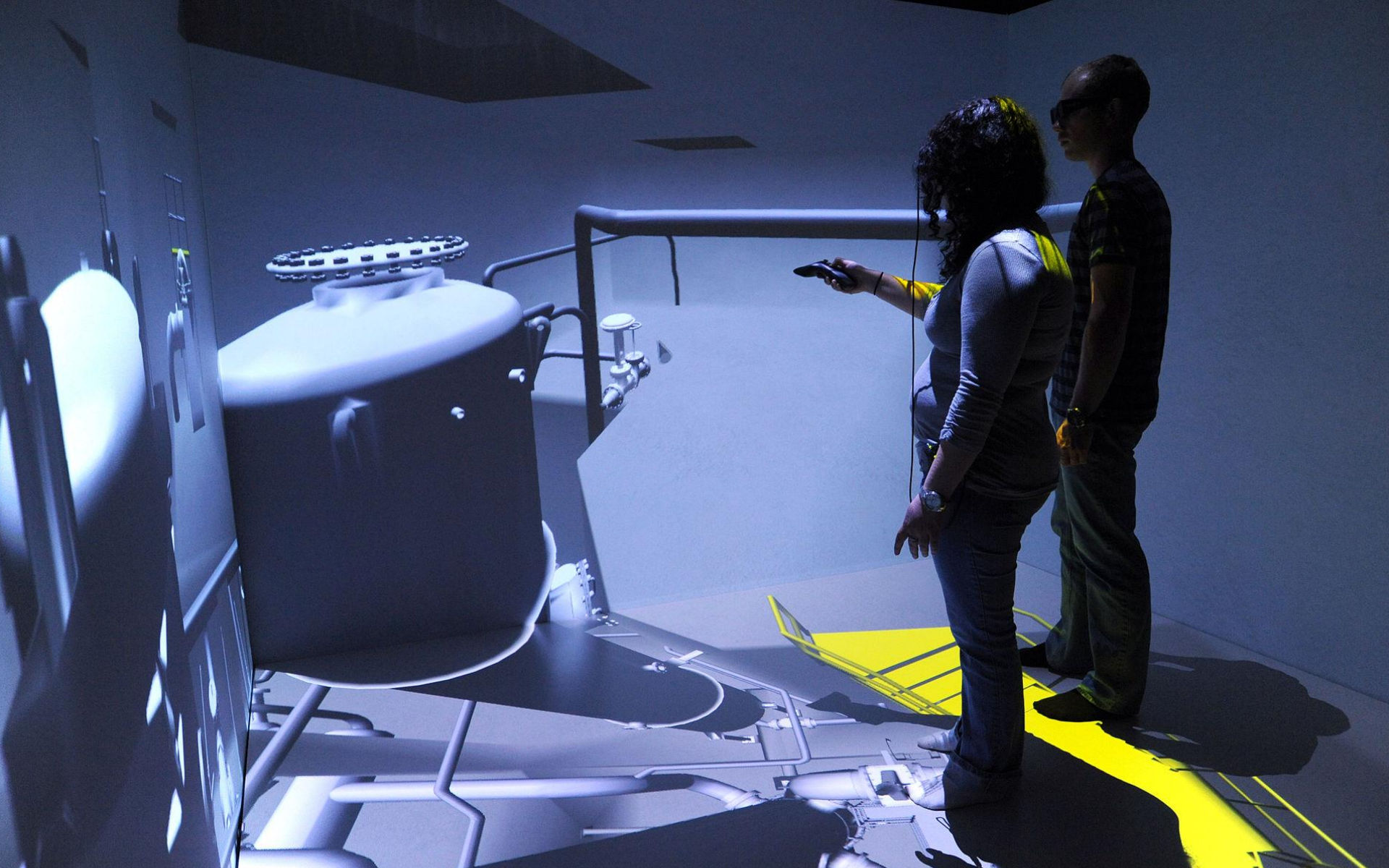
In 1991, Sega announced the Sega VR headset;

The first cubic immersive room, the Cave automatic virtual environment (CAVE) was introduced in Cruz-Neira's PhD thesis;

In 1994, Apple released QuickTime VR, which displayed 360-degree interactive panoramas.

Nintendo's Virtual Boy console was released in 1995.

In 1999, Linden Lab developed the personal computer-based, 3D virtual world program Second Life.



2010–present

In 2010, Palmer Luckey designed the first prototype of the Oculus Rift.

In 2015, HTC and Valve announced the virtual reality headset HTC Vive and controllers; Google announced Cardboard.

By 2016, there were at least 230 companies developing VR-related products. Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Sony and Samsung all had dedicated AR and VR groups.

In 2020, Oculus released the Oculus Quest 2.

In June 2023, Apple announced the Apple Vision Pro.



Part 3: AR/MR/XR及VR与CG的关系

增强现实AR

增强现实是计算机研究的一个领域，涉及真实世界和计算机生成数据的结合。

AR是一种将计算机生成的内容叠加在实时世界视图上的艺术；

AR是数字信息与实时视频或用户环境的集成；

AR是用户观看的真实场景和计算机生成的虚拟场景的组合，计算机通过附加信息增强场景。

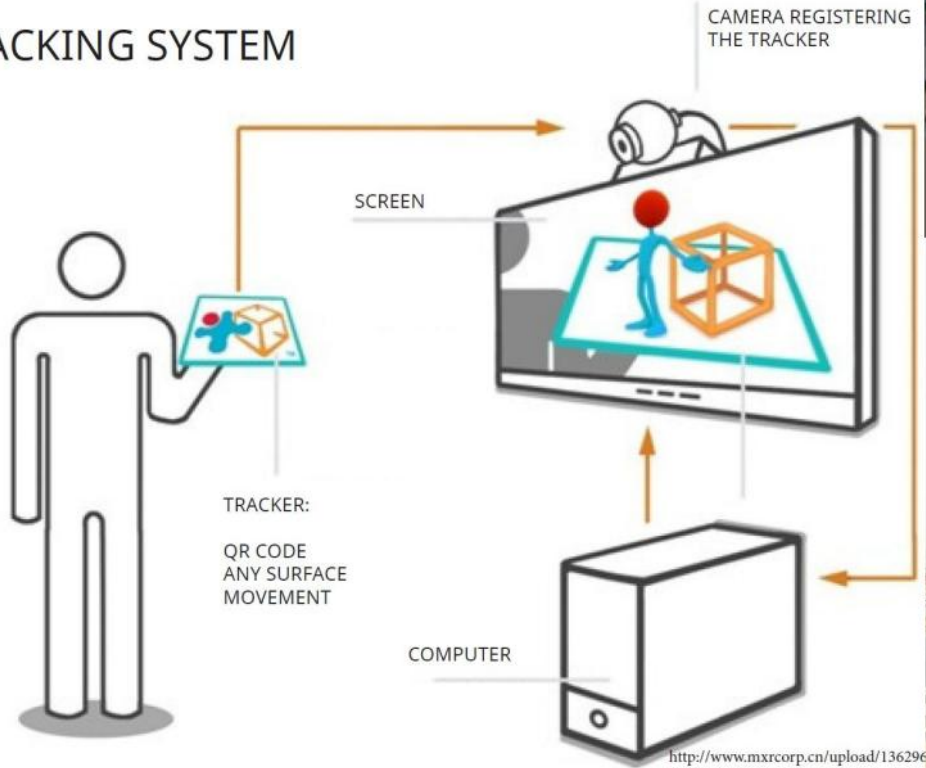
AR是如何工作的

- 1、选择真实世界场景；
- 2、在其中添加虚拟对象（使用或不使用跟踪器）；
- 3、删除真实世界的对象；
- 4、不是虚拟现实，
因为环境是真实的。



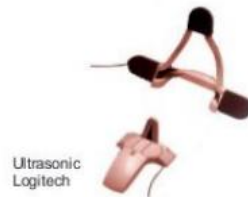
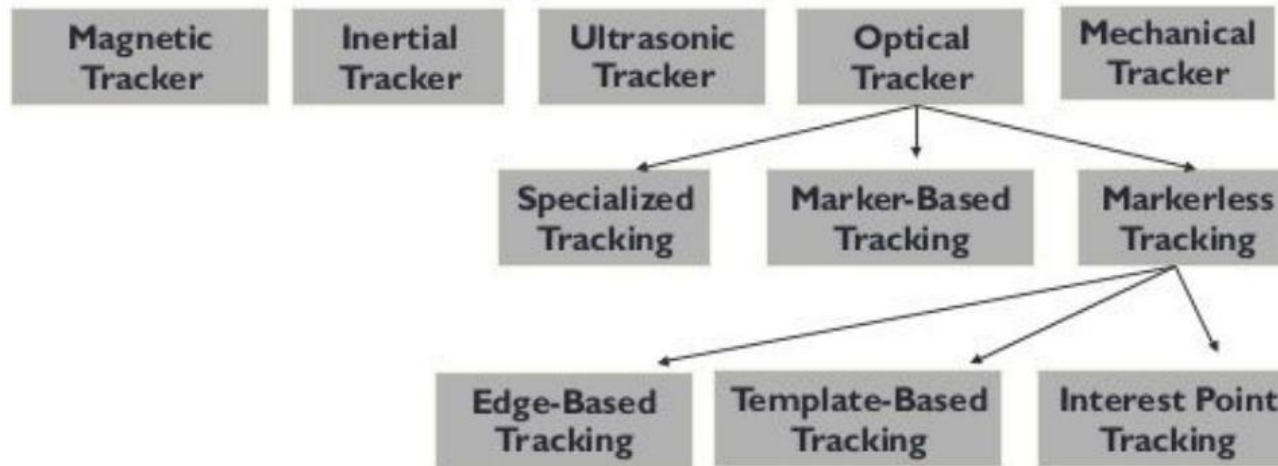
Tracking system

TRACKING SYSTEM



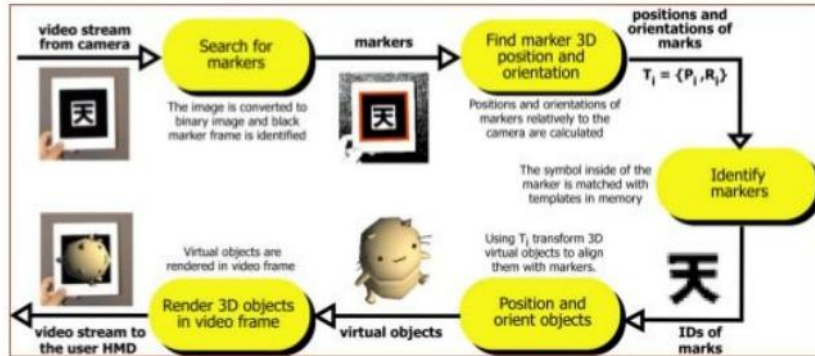
Tracking Technologies

<https://www.slideshare.net/marknb00/comp-4010-lecture10-ar-tracking>



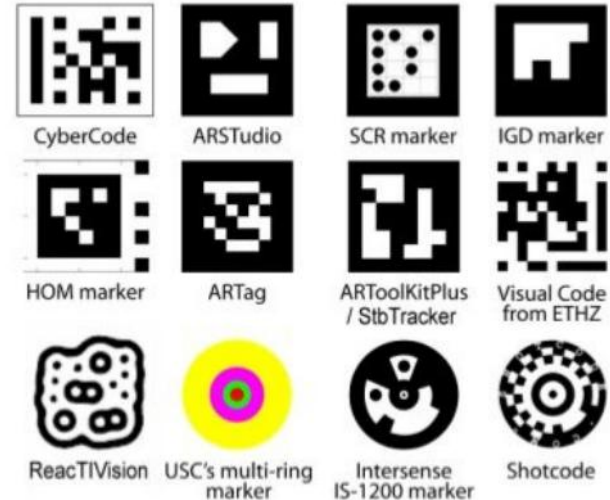
Marker Tracking

Marker Based Tracking: ARToolKit



<http://www.artoolkit.org>

Other Marker Tracking Libraries



Markerless Tracking

Images



Location based tracking



SLAM in VR/AR

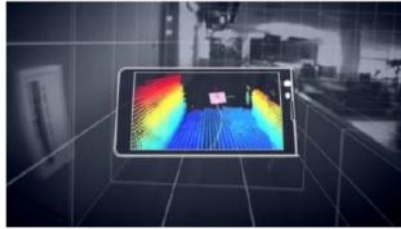
•Project Tango (Google)

- Visual-inertial odometry
- Area learning (SLAM)
- RGB-D sensor



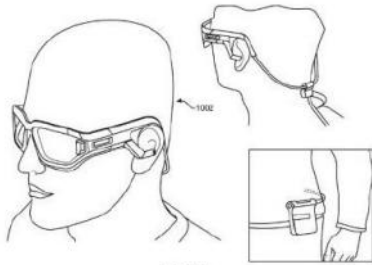
•Hololens (Microsoft)

- RGB-D sensor



•Magic Leap

- Unknown



• Vuforia (Qualcomm)

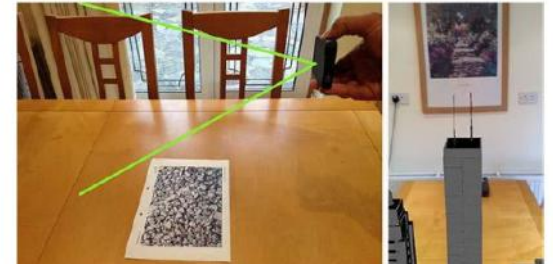
- Extended tracking (monocular SLAM)

•Apple

- Metaio

•Oculus

- SurrealVision



AR平台

Augment <https://www.augment.com/>

Eon Reality <http://www.eonreality.com/eon-ar/>

Hoppala <http://www.hoppala-agency.com/>

OpenHybrid <http://openhybrid.org/>

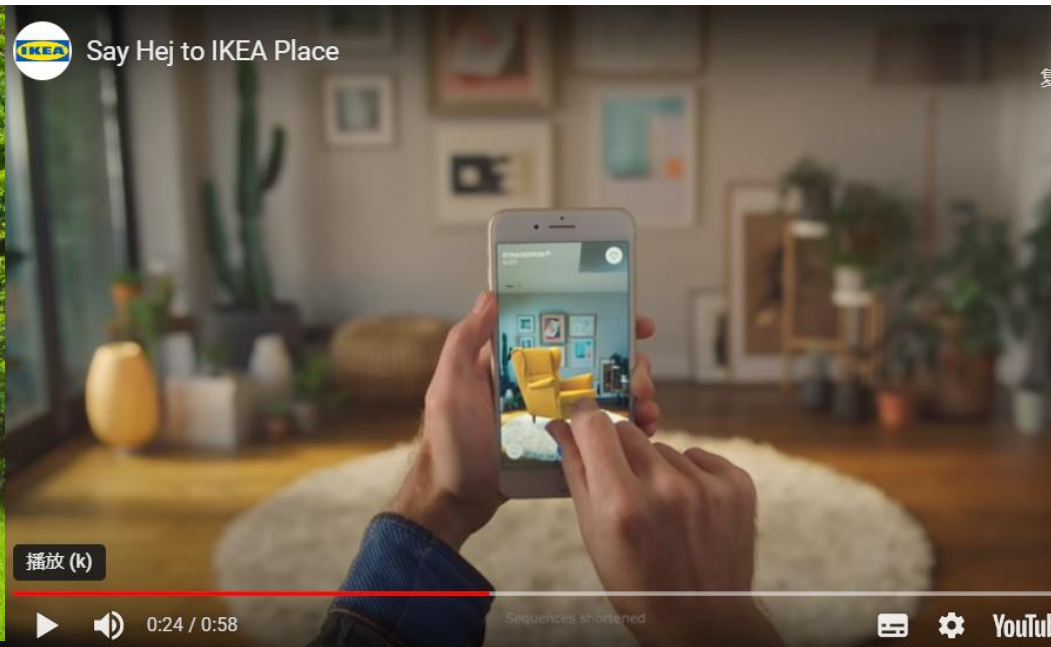
Vuforia <https://www.ptc.com/en/products/vuforia>



AR典型应用

Pokemon Go <https://pokemongolive.com/>

IKEA Catalogue <https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/mobile-apps/>





混合现实MR

混合现实是物理世界和数字世界的混合，开启了人、计算机和环境之间的自然且直观的 3D 交互。Paul Milgram 和 Fumio Kishino 在其 1994 年发表的论文 “A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”（混合现实视觉显示的分类法）中首次引入 “混合现实” 一词。该论文中探讨了 “虚拟连续体” 的概念以及视觉显示的分类法。

从那此后，混合现实的应用程序包括以下各项，已经超越了显示内容：

- 1、环境理解：空间映射和定位点。
- 2、人类理解：手动跟踪、目视跟踪和语音输入。
- 3、空间音效。
- 4、物理和虚拟空间中的位置和定位。
- 5、混合现实空间中的 3D 资产协作。

Mixed Reality |

VR/AR/MR/XR

增强现实 (AR) - 旨在通过有限的交互在现实环境视图上添加数字元素。

虚拟现实 (VR) - 一种沉浸式体验，通常通过专为此类活动设计的头戴显示设备和耳机，将用户从现实环境抽离出来。

混合现实 (MR) - 融合了 AR 和 VR 元素，以便数字对象可以与现实环境交互，这意味着企业可以设计定位在现实环境中的元素。

扩展现实 (XR) - 涵盖用于增强我们的感觉的所有技术类型，包括前面提到的三种类型。

由于各种技术模糊了现实之间的界限，因此确定适合您业务的用例至关重要。对于许多企业来说，AR 通常最容易集成到公司的流程中。

<https://dynamics.microsoft.com/zh-cn/mixed-reality/guides/what-is-augmented-reality-ar/>

 Vision Pro



苹果 Vision Pro 全网首拆

VR/AR/MR/XR with CG

创建3D内容。
渲染呈现。

中国传媒大学青年学者译丛
媒介与艺术系列 段鹏 主编
吴玲 副主编

情感人工智能

共情媒体的崛起

[英]安德鲁·麦克斯泰
(Andrew McStay) 著

吕欣译

Emotional AI
The Rise of Empathic Media

中国传媒大学青年学者译丛
媒介与艺术系列

情感人工智能 共情媒体的崛起

[英]安德鲁·麦克斯泰 著
吕欣译

中国传媒大学 出版社



中国传媒大学 出版社



感受、媒介情感体验以及置身于人造环境中的身临其境感。这些沉浸式感受促使虚拟现实成为一种典型的共情媒体，尤其是当我们认识到虚拟世界的体验可被追踪时更是如此。值得高度关注的是，虚拟现实还可以与其他共情媒体一起使用，如语音分析、脑电图感应、可穿戴设备以及各种生物反馈设备。

首先，本章阐释了更好理解虚拟现实与共情关系的理论方法；其次，我们将考察虚拟现实的三个应用领域：新闻与纪录片制作、市场营销以及警务工作。正如我们看到的，这些领域差异很大，它们对VR有着截然不同的用途，但它们却与本章要讲到的“情感见证”又有机联系在一起了。在第一个案例中，我选取了与纪录片制作人以及标志新闻集团（Emblematic Group）的沉浸式新闻记者的会面和互动交流内容。第二个案例来自对Azure的访谈，这是一家运用VR来量化统计消费者注意力的市场调查公司。第三个案例则与摩托罗拉解决方案公司（Motorola Solutions）和泰雷兹公司（Thales）有关，它们为世界各地的警务部门开发了虚拟现实产品、社交媒体分析系统以及可穿戴设备。

94

虚拟现实简介

虚拟现实是由计算机图形学技术生成的一种三维、立体、可交互的环境，它通过调动人的感官在虚拟世界中模拟现实中的物理世界。它通常会被放置在“现实—虚拟”连续线体中进行考察，这一连续线体的起点是“日常生活”，逐步发展到AR增强现实（在现实场景中叠加上数字内容），最后是VR（VR头盔佩戴者的感官将会被完全置于虚拟的合成环境之中）。VR和AR行业谈论的是混合的、虚拟的以及合成的现实。挑剔的读者可能会认为我在这里使用的这些术语会有些问题，这是因为它假定了自然和非自然的空间，但在当代生活中，大多数人的居住空间都是以物理和象征的方式建造而成的。

先抛开分析性警告不谈，在用户感官被接管的虚拟现实环境中，“在场”原则可以说比“虚拟”或“模拟”更重要，因为虚拟现实对其他媒介的沿袭大

概可以追溯至早期的文字系统——它重新组织着人们对时间和空间的感知。以VR为例，不管一个人身在何处，他都可以在某个合成场景中产生出一种具有意义的在场感。截至2017年，VR体验方式主要有两种：移动头戴式VR设备以及专用VR设备。移动头戴式VR设备的核心算力主要依赖于佩戴者的智能手机，VR头显设备端则包含可以将屏幕分割成两幅图像且方便人眼观看的透镜，大脑接收到来自双眼的视觉刺激后进行组合，便会产生立体视觉以及对深度的感知。通过这种方式，智能手机就可以成为VR设备。在内容和体验方面，基于智能手机的移动头戴式VR设备能提供360度全景视频和互动游戏，但这些内容都是预先制作好的，用户可以在360度全景空间中观察和移动，但无法在其场景中实现互动。Oculus Rift、HTC Vive和PlayStation VR等专用VR设备中的运动传感器和摄影机跟踪器可以跟踪一个人在真实空间中的位置，并将其位置数据传输至虚拟空间，这种方式才是真正的交互式VR体验。设备中的陀螺仪和摄像头可以实时感知实体空间中的用户位置数据，从而让VR具备了实时反馈能力，当用户在现实世界中移动时，他们同样也在虚拟世界中移动。

这两种类型虚拟现实的不同，很大程度上取决于VR内容是用360度摄影机拍摄然后拼接在一起的一段全景视频，还是可以在其中自由漫游的三维建模虚拟空间。前者是创作者拍摄现场的连续镜头影像，但它以牺牲沉浸感为代价，因为观众是固定在相机位置上的（确切而言，观众是在中心位置，因为相机具有360度视角）。相反，计算机生成影像创建（CGI-created）的环境可以使用视频素材和图像，但更重要的是它们提供了更具沉浸感的体验。当然，这种体验并非毫无问题，其中一个常见的副作用就是视觉诱发晕动症（VIMS），它是人们在使用VR时由于人眼与内耳平衡器传递给大脑的信息不一致而诱发的，比如经常会发生在驾驶、操控飞行模拟器或者玩电子游戏等情境[科沙瓦兹等人（Keshavarz et al.），2014]。这并不是制造商和营销商想要的效果，尤其是根据VR平台性质的不同，这可能会影响5%到60%的VR用户[肯尼迪等人（Kennedy et al.），2010]。VR的另一个显著特点是，虽然它对玩家很有吸引

95

力,但其标准时长却很短。与PC游戏不同,VR游戏的时间往往是几分钟而非几小时。因此,即使它具有高沉浸性特质,也不意味着玩家会长期迷失在虚拟空间中。事实上,内容开发者考虑的是情景化产品,以及如何将短暂的体验串联起来,形成可供用户参与的元叙事(无论是游戏还是纪录片)。况且,用于VR内容开发的语言与传统媒体不同,在某种程度上,当一个人从“观看”转向“存在其中”时,摄影机的概念也就消失了。这意味着媒介和其相关术语的核心本质已从视角转向了身体位置。

建立共情机器的理论

谈及20世纪80年代的游戏,媒体理论家雪莉·特克曾认为,“电视是你看的东西。电子游戏是你做的东西,是你对自己大脑做的事,是你进入的世界,在某种程度上,它们是你想‘成为’的东西”(2005: 67)。如今,人们很容易对虚拟现实做出类似的评述。从共情的角度来说,游戏和虚拟现实都需要一种超越共情和身份认同的沉浸感,它不仅涉及释义过程,还有意识官能的消解,因此人、硬件、软件和化身都可以作为一个统一的整体进行运转。

虚拟现实的沉浸感是通过创造人造场景的空间深度并使得用户丧失对现实世界的感知而产生的[拉基和舒梅克(Lackey and Shumaker), 2016]。然而当我们谈到沉浸感时,也许我们所指的真正含义是我们存在于一个合成环境中,就虚拟现实而言,它是一个人在虚拟空间中的感受程度[穆尼安等人(Munyan et al.), 2016]。这主要包括两个部分:技术因素和心理因素。就技术因素而言,空间的真实性主要通过环绕声或3D音效、高保真视觉、360度全景内容以及能够浏览具有扩展错觉、规模感和交互性的内容来实现。继而这就需要虚拟现实具有虚拟空间移动、触觉反馈和手势反馈等能力。

就心理因素而言,我们可以通过用户在合成空间中产生的生理反应、情感刺激度、对场景特征的记忆度以及身处其间的感受来判断其可信性。因此,

尽管书籍、音乐、绘画和其他媒体也具有虚拟性,但虚拟现实的独特性是由与物理世界隔绝的环境、融入感、易交互性、对虚拟世界的控制感、运动感、图像逼真感、可流动的环境以及他人在场感所产生的[威特默和辛格(Witmer and Singer), 1998; 隆巴多等人(Lombardo et al.), 2016]。最近的技术发展显示,情感捕捉是增强情感和沉浸式体验的一种方式。例如,虚拟现实公司Mindmaze在VR头盔的泡沫面罩中安装了一圈电极,它可以监测一个人的面部皮肤接触到了哪些传感器,以及施加在传感器上的压力程度。随后,它将这些信息与十种面部表情中的一种进行匹配,然后再由一个虚拟化身复现出来,可以实现在虚拟世界中表达情感的功能,从而使系统和其他虚拟化身能够对用户的情感作出恰当反馈[更多关于面部表情编码的信息,参见李等人(Li et al.), 2016]。

在理想情况下,用户在现实世界和虚拟世界中的身体运动是一致的,因此用户在虚拟世界中的体验与生物力学是相对应的。用户在执行虚拟世界的任务时产生的物理身体活动幅度、必要的肢体动作(例如用移步方式去拾取某物),用户行为测量,用户在虚拟世界中的控制力以及在现实世界和虚拟世界体验中动能的对称性等因素,会有效增强合成空间的“存在”感[麦克马汉等人(McMahan et al.), 2016]。在无人机和无人驾驶的军事任务中,负责与无人机互动的人需要确保系统将以同步的方式回应,远程医疗手术亦是如此。在这些生死攸关的场景中考虑虚拟现实时,其沉浸性和实时性的重要意义是显而易见的[古兹诺夫等人(Guznov et al.), 2016]。

观看,使用,见证:标志新闻集团的范例

注册了两种类型的VR硬件并研究了如何提高沉浸感和在场感的品质之后,我们选取了与共情相关的三个虚拟现实案例进行研究,其中之一是虚拟现实在新闻领域中的应用,就是在合成空间中通过互动叙事形式将人类体验联

谢谢！ 欢迎交流！